

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব পরিপূরক এবং ২য় ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি: ১ম পর্ব: ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব: কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল-উড, ইলেকট্রিক্যাল, সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপবিল্ডিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব: অটোমোবাইল, ফুড, পাওয়ার, আরএসি, এরোস্পেস, এভিয়নিক্স, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়্যার (২০২২ প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব: মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রনিক্স (বিষয় কোড: ২৬৮১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। সোল্ডারের উপাদানগুলোর নাম ও অনুপাত লেখ।
- ২। একটি ক্যাপাসিটরের গায়ে 105 লেখা আছে, ক্যাপাসিটরটির মান ফ্যারাড ও পিকো-ফ্যারাড এককে কত?
- ৩। সেমিকন্ডাক্টর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মেজরিটি ও মাইনরিটি কারিয়ার বলতে কী বুঝায়?
- ৫। জিনার ব্রেক-ডাউন কী?
- ৬। ফরওয়ার্ড ও রিভার্স বায়াস বলতে কী বুঝায়?
- ৭। PNP ও NPN ট্রানজিস্টরের প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৮। একটি অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটের ইনপুট ভোল্টেজ 1mV ও আউটপুট ভোল্টেজ 2V হলে ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

৯। অপারেটিং পয়েন্ট কী?

১০। 3dB পয়েন্ট কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১। সোল্ডারিং-এর ধাপগুলো লেখ।

১২। জিনার ডায়োড ব্যবহার করে ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট অঙ্কন কর।

১৩। হাফ ওয়েভ ও ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। ট্রানজিস্টর CE ও CC কনফিগারেশন সার্কিট অঙ্কন কর।

১৫। একটি ট্রানজিস্টরের বেস কারেন্ট 10mA ও $\beta = 150$ হলে ইমিটার কারেন্ট কত?

১৬। পি-এন জাংশন ডায়োডের Specification বর্ণনা কর।

১৭। ট্রানজিস্টরের স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১৮। ট্রানজিস্টর বায়াসিং পদ্ধতিগুলো কী কী?

১৯। ফেইথফুল অ্যাম্প্লিফিকেশন ব্যাখ্যা কর।

২০। অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইন ডেসিবেলে প্রকাশের সুবিধা লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। PN জাংশনে ডিপ্লেশন লেয়ার কীভাবে সৃষ্টি হয়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

২২। ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয় চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৩। প্রয়োজনীয় সার্কিট ও ওয়েভ সেপ অঙ্কনপূর্বক ব্রিজ রেক্টিফায়ার সার্কিটের রেক্টিফিকেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৪। ফিক্সড বায়াস ট্রানজিস্টর সার্কিটের স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

২৫। একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার বায়াস ট্রানজিস্টর অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন উপাদানের কাজ লেখ।

২৬। একটি RC কাপল্ড মাল্টিস্টেজ অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।